

Дифференциальные уравнения и теория устойчивости

Специальные разделы высшей математики

1. Дифференциальные уравнения первого порядка

Определение 1.1. ОДУ первого порядка — уравнение $y' = f(x, y)$. Общее решение — семейство $y = \varphi(x, C)$, зависящее от произвольной постоянной; частное получается фиксацией C из начального условия $y(x_0) = y_0$ (задача Коши); особое решение не входит в общее семейство ни при каком C (огбающая).

Теорема 1.2 (существование и единственность). Если $f(x, y)$ непрерывна и удовлетворяет условию Липшица по y ($|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$) в окрестности (x_0, y_0) , то задача Коши имеет единственное решение в некоторой окрестности x_0 .

Замечание 1.3 (разделяющиеся переменные). Уравнение $y' = g(x)h(y)$ решается разделением: $\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$, $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$. Условие Липшица по y (например, гладкость h) гарантирует единственность; в нулях h возможны особые решения.

2. Уравнения, допускающие понижение порядка

Свойство 2.1 (нет явной y : $y'' = f(x, y')$). Подстановка $p = y'$ понижает порядок: $p' = f(x, p)$ — уравнение первого порядка относительно $p(x)$; найдя p , интегрируем $y = \int p dx$.

Свойство 2.2 (нет явной x : $y'' = f(y, y')$). Берём $p = y'$ как функцию от y : $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} p$. Получаем уравнение первого порядка $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ относительно $p(y)$.

3. Линейная зависимость. Вронскиан

Определение 3.1. Функции $y_1, \dots, y_n$ линейно независимы на интервале, если $\sum c_k y_k(x) \equiv 0 \Rightarrow$ все $c_k = 0$. Определитель Вронского

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Замечание 3.2. Если $W(x_0) \neq 0$ хотя бы в одной точке, функции линейно независимы (обратное для произвольных функций неверно; для решений ЛОУ — верно).

Теорема 3.3 (формула Остроградского–Лиувилля). Для решений уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ вронскиан удовлетворяет $W' = -p(x)W$, откуда

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right).$$

Доказательство. $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$, поэтому $W' = y_1 y_2'' - y_2 y_1''$ (члены $y_1' y_2'$ сокращаются). Подставив $y_i'' = -p y_i' - q y_i$:

$$W' = y_1(-p y_2' - q y_2) - y_2(-p y_1' - q y_1) = -p(y_1 y_2' - y_2 y_1') = -pW.$$

Интегрируя линейное уравнение $W' = -pW$, получаем экспоненциальную формулу. □

Следствие 3.4. W либо тождественно равен нулю, либо нигде не обращается в нуль. Критерий ФСР: решения $y_1, \dots, y_n$ ЛОУ образуют фундаментальную систему $\iff W \neq 0$ (тогда общее решение $y = \sum C_k y_k$).

4. ЛОУ с постоянными коэффициентами

Рассмотрим $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$.

Теорема 4.1 (метод Эйлера). Подстановка $y = e^{\lambda x}$ приводит к характеристическому уравнению

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0.$$

Каждому простому вещественному корню λ отвечает решение $e^{\lambda x}$; паре комплексно-сопряжённых $\alpha \pm i\beta$ — решения $e^{\alpha x} \cos \beta x$, $e^{\alpha x} \sin \beta x$; корню кратности m — решения $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$.

Доказательство. $\frac{d}{dx} e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$, поэтому подстановка $y = e^{\lambda x}$ даёт $e^{\lambda x} p(\lambda) = 0$, где p — характеристический многочлен; значит $e^{\lambda x}$ — решение $\iff p(\lambda) = 0$. Для комплексного корня берут вещественную и мнимую части. $\square$

Теорема 4.2 (ФСР при кратных корнях). Функции $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$ линейно независимы.

Доказательство. Если $\sum_{k=0}^{m-1} c_k x^k e^{\lambda x} \equiv 0$, поделим на $e^{\lambda x} \neq 0$: $\sum c_k x^k \equiv 0$ — многочлен, тождественно равный нулю, поэтому все $c_k = 0$. (Что эти функции — решения при корне кратности m , проверяется подстановкой: оператор $(\frac{d}{dx} - \lambda)^m$ обнуляет $x^k e^{\lambda x}$ при $k < m$.) $\square$

Замечание 4.3 (физическая интерпретация). Для $y'' + 2\delta y' + \omega_0^2 y = 0$: корни $\lambda = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$. При $\delta > \omega_0$ — два вещественных корня (апериодический режим), при $\delta = \omega_0$ — кратный корень (критический), при $\delta < \omega_0$ — комплексные корни (колебательный режим, затухающие колебания).

5. Нормальные системы ОДУ

Определение 5.1. Нормальная система: $\dot{\mathbf{x}} = F(t, \mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Фазовое пространство — пространство значений $\mathbf{x}$; фазовая траектория — кривая решения в нём; фазовый портрет — совокупность траекторий.

Замечание 5.2 (метод исключения). Систему 2-го порядка сводят к одному уравнению: из первого уравнения выражают одну переменную, дифференцируют и подставляют, получая ЛОУ 2-го порядка относительно другой.

Теорема 5.3 (матричный метод Эйлера). Для линейной системы $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ищем решения вида $\mathbf{x} = e^{\lambda t} \mathbf{v}$. Подстановка даёт $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ — характеристическое уравнение $\det(A - \lambda I) = 0$.

Замечание 5.4. ФСР строится по собственным значениям A : вещественным различным — $e^{\lambda_k t} \mathbf{v}_k$; комплексным $\alpha \pm i\beta$ — вещественная и мнимая части $e^{(\alpha \pm i\beta)t} \mathbf{v}$; кратным — с добавлением множителей $t, \dots, t^{k-1}$ (присоединённые векторы).

6. Теория устойчивости

Определение 6.1 (по Ляпунову). Положение равновесия $\mathbf{x}_0$ (где $F(\mathbf{x}_0) = 0$) устойчиво, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$: из $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| < \delta$ следует $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \varepsilon$ при всех $t \geq 0$. Асимптотически устойчиво, если вдобавок $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_0$. Неустойчиво — если условие устойчивости нарушено.

Теорема 6.2 (устойчивость по первому приближению). Пусть $A = F'(\mathbf{x}_0)$ — матрица линеаризации. Если все собственные значения имеют отрицательную вещественную часть ($\operatorname{Re} \lambda_i < 0$), то равновесие асимптотически устойчиво; если хотя бы у одного $\operatorname{Re} \lambda_i > 0$ — неустойчиво.

Замечание 6.3 (топологическая классификация на плоскости). Для $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ в $\mathbb{R}^2$ по собственным значениям $\lambda_{1,2}$:

- вещественные одного знака — *узел* (устойчивый при $\lambda < 0$, неустойчивый при $\lambda > 0$);
- вещественные разных знаков — *седло* (всегда неустойчиво);
- комплексные с $\operatorname{Re} \lambda \neq 0$ — *фокус* (закручивающаяся спираль; устойчив при $\operatorname{Re} \lambda < 0$);
- чисто мнимые $\pm i\beta$ — *центр* (замкнутые траектории, устойчив, но не асимптотически).